

Prüfungsfragen

Mündliche Prüfung · MPP

Geordnet nach Themenbereichen der Lernunterlagen

Themenbereiche

GRUNDLAGEN IT

BETRIEBSSYSTEME & RECHNERNETZE

OOP

ELEKTRONIK

TECHNISCHE INFORMATIK

DATENBANKEN

SYSTEMANALYSE

GRUNDLAGEN IT

(EVA-Prinzip · Zahlensysteme · Boolesche Algebra · Automaten)

> Zahlensysteme & Informationsdarstellung

1. EVA-Prinzip erklären: Eingabe - Verarbeitung - Ausgabe; Bestandteile von Informationen (Syntaktisch, Semantisch, Pragmatisch)
2. Zahlensysteme: Binär, Oktal, Dezimal, Hexadezimal erklären; Umrechnung zwischen allen Systemen (z. B. FF, 0x500, 200, CAFE)
3. Schnellumrechnung Binär $\leftrightarrow$ Hex (4er-Gruppen) und Binär $\leftrightarrow$ Oktal (3er-Gruppen)
4. Zweierkomplement: Negative Zahlen darstellen; Subtraktion in fremder Basis
5. Gleitpunktverfahren (Gleitkommazahlen): Aufbau und Beispiel
6. Zeichencodierung: ASCII (7/8 Bit), EBCDIC, Unicode, UTF-8 - wie viele Bits hat ein Zeichen?
7. Was ist der maximale und minimale Wert eines Integers?

> Boolesche Algebra & Digitale Logik

8. AND/OR/XOR-Wahrheitstabelle anschreiben; XOR-Schaltsymbol zeichnen
9. Wichtige Rechengesetze der Booleschen Algebra
10. Disjunktive Normalform (DNF) erklären und ableiten
11. Karnaugh-Veitch-Diagramm (KV-Diagramm): Wozu nutzt man es? Schaltungen damit vereinfachen; Beispiel zu XOR (nichts vereinfachbar)
12. Halbadder vs. Volladder: Unterschied erklären; Wahrheitstabelle des Volladders anschreiben
13. MUX und DMUX: Wofür ist das, was macht es? Anwendungsbeispiel: Fernseher - wie wird ein 4K-Bildschirm (~24 Mio. Ansteuerungspunkte) über ein HDMI-Kabel ohne 24 Mio. Adern angesteuert? Warum flackert der Bildschirm dabei?
14. Schaltnetz vs. Schaltwerk: Unterschied erklären; Inverter erklären
15. RS Flip-Flop: Was ist das, was macht es, Schaltsymbol, Zustandstabelle

> Automaten & Formale Sprachen

16. Deterministischer endlicher Automat (DEA): Aufbau und Funktionsweise
17. Nichtdeterministischer Automat (NEA): Unterschied zum DEA; Umwandlung NEA $\rightarrow$ DEA
18. Mealy- und Moore-Automat: Unterschied erklären
19. Turingmaschine: Aufbau und Funktion; Konfiguration; Registermaschine
20. Sprachen, Grammatiken: BNF (Backus-Naur-Form), Reguläre Ausdrücke, Chomsky-Hierarchie erklären

> Grundlegende Programmierprinzipien

21. Rekursion vs. Iteration: Unterschied erklären; wann welches verwenden?
22. Kontrollstrukturen: Schleifen (kopf- und fußgesteuert), Verzweigungen (If/Else, Switch); wann welche Schleife?
23. Was gibt es für Datenstrukturen? (Stack, Array, Binärbaum, Linked List, Hashing)
24. Was ist der Stack? Aufbau und Nutzen; Heap vs. Stack; Prozessabbild im Speicher (Code-, Daten-, Heap-, Stack-Segment)
25. Unterschied Call-by-Reference und Call-by-Value; wann und warum welches einsetzen?
26. Dynamisches Array vs. verkettete Liste: Wann ist welche Datenstruktur besser? (Array: suchen; Liste: einfügen/löschen)
27. Binärbaum aufzeichnen, erklären, Daten hinzufügen, unbalancierten Baum balancieren; Suchbaum und B-Baum
28. Hashing: Lineares Sondieren und Open Hashing erklären und anzeichnen; Laufzeit; wo setzt man Hashing ein?
29. Sortieralgorithmen aufzählen; Bubble Sort mit Beispielliste durchführen; stabile vs. instabile Sortierverfahren; Laufzeit; Ist etwas schneller als $O(n \log n)$?
30. Komplexität von Algorithmen (Big O)
31. Was ist ein Enum?

- 32.** Exceptions: Was passiert wenn kein Speicher mehr verfügbar ist? (OutOfMemoryException; malloc gibt NULL in C zurück)
- 33.** Algorithmus zum Kürzen eines Strings auf eine bestimmte Länge in Pixel (while-Schleife, '.' anhängen, \0 beachten)
- 34.** Compiler vs. Interpreter: Grundlegender Unterschied; Aufteilung von Programmiersprachen in Ebenen (Binär, Assembler, Hochsprache)

TECHNISCHE INFORMATIK

(Rechnerarchitektur · Mikrocontroller · Assembler)

> Rechnerarchitektur

1. Von-Neumann vs. Harvard-Architektur: Unterschied erklären; Von-Neumann-Flaschenhals
2. CPU-Aufbau: ALU/Rechenwerk, Steuerwerk, Register, Program Counter, Stackpointer, Flagregister erklären
3. Befehlszyklus: Fetch - Decode - Operand Fetch - Execute - Write Back
4. Speicherhierarchie aufzählen (Register, Cache, RAM, Flash/SSD, HDD) und Unterschiede erklären; Aufbau HDD und SSD
5. Unterschied SRAM vs. DRAM; flüchtiger vs. nicht flüchtiger Speicher
6. ROM bis EEPROM erklären; Arten von Flashspeicher
7. Little-Endian vs. Big-Endian: Was ist das, welches verwenden x86 und Netzwerkprotokolle?
8. Bussystem: Adressbus, Datenbus, Steuerbus - Aufgaben erklären
9. RISC vs. CISC: Entwurfsphilosophie erklären (einfache vs. komplexe Befehle); kein gut/schlecht
10. Pipeline: Wie funktioniert Pipelining? Welche Konflikte gibt es? (Daten-, Kontroll-, Strukturkonflikt)
11. Bei welchem Werk ist der sekundäre Speicher angeschlossen? (Aus-/Eingabewerk)
12. Seriell vs. Parallel: Warum hat sich Seriell durchgesetzt? (Interferenzen)

> Mikrocontroller & Assembler

13. Was ist ein Mikrocontroller? Unterschied zu Mikroprozessor; Bauteile auf einer Platine zeigen und benennen (CPU, RAM, ROM, EPROM)
14. Wie funktioniert ein EPROM? Woran erkennt man es? (Glasscheibe / Glasfenster) Wie löscht man es? (UV-Licht)
15. ATmega328P / Arduino Uno: Wichtige Merkmale (Flash, SRAM, EEPROM, I/O)
16. AVR-Speicheraufteilung: Programmspeicher, Daten-/SRAM-Bereich, Register R0-R31
17. Wie bringe ich ein Programm auf den Mikrocontroller? (Compiler -> Assembler -> Linker -> Flash)
18. AVR-I/O: DDRx, PORTx, PINx; Interrupts; Stack und Unterprogramme; Timer, PWM
19. USART, ADC, I2C (Grundlagen für mündliche Prüfung)
20. Intel 8086 / x86: Register, Segmentierung, DOS-Interrupts; Unterschied Assembler und Maschinencode

> Compiler & Übersetzer (detailliert)

21. Wie bekommt man ein ausführbares Programm? Compiler-Ablauf und die drei Analysephasen (Lexikalisch, Syntaktisch, Semantisch)
22. Unterschied Compiler und Interpreter; wie läuft das bei Java ab? (JIT-Compiler als Mischlösung)
23. Dynamic Linking vs. Static Linking; wie funktioniert ein Linker?

BETRIEBSSYSTEME & RECHNERNETZE

(Prozesse · Scheduling · RAID · OSI · TCP/IP · Routing)

> Betriebssysteme

1. Aufgaben eines Betriebssystems (Ressourcenverwaltung, Abstraktion, Schutz, Dienstbereitstellung)
2. Unterschied Prozess und Programm; Was ist ein Prozess? (Prozessabbild, PCB, Prozesszustände)
3. Was ist ein Thread? Unterschied zwischen Prozess und Thread; Kann ein Prozess mehrere Threads haben?
4. Was ist Parallelität? (Nebenläufigkeit vs. echte Parallelität)
5. Single-Core mit mehreren Prozessen gleichzeitig: Non-preemptive Scheduling
6. Was ist Round-Robin? Weitere Scheduling-Verfahren nennen
7. Welche Probleme können auftreten, wenn mehrere Threads gleichzeitig laufen? (Deadlocks, Race Conditions)
8. Semaphoren erklären; Interprozesskommunikation
9. RAID-Systeme erklären (alle Arten; Zweck: Ausfallsicherheit, Datenrate erhöhen); was kann außer Festplattenausfall zu Datenverlust führen?
10. Unterschied Container (Docker) vs. VM; Risiken von Docker; Alternativen zu VMs

> Rechnernetze

11. ISO/OSI-Modell skizzieren: Alle 7 Schichten anschreiben, Aufgaben und Protokolle erläutern, Geräte nennen
12. Bitübertragungsschicht (Schicht 1): Was passiert hier?
13. Manchester-Codierung: Vergleich zu NRZ; Fokus auf Taktübertragung und Signalwechsel; Auf welcher OSI-Schicht?
14. Sicherungsschicht: Frames, Fehlerkorrektur, MAC-Adressen
15. Erklären von Simplex, Halbduplex, Vollduplex
16. TCP vs. UDP: Unterschied (verbindungsorientiert vs. verbindungslos), Verwendungszweck; in welche OSI-Schicht einordnen?
17. Beispiele: Wo wird TCP, wo UDP verwendet?
18. Was ist TLS? Was ist der Handshake?
19. Was ist ein NAT? Was macht er? Warum brauchen wir einen NAT?
20. Was sind IP-Adressen? Interne und externe Netzadressen; IPv4-Adresse anschreiben; Unterschied IPv4 und IPv6 (Bits mit Herleitung)
21. Was ist die Netzadresse? Was ist die Broadcastadresse bei einem Präfix?
22. IP-Adressen in einem Netzwerk korrekt zuordnen (2 PCs und Server); IPv4-Adressklassen (A bis E)
23. Was ist eine MAC-Adresse? Wie viele hat ein Laptop mit WLAN und LAN?
24. Netzwerktopologien: Stern, Ring, Vermascht, Bus etc.; Collision-Detection-Verfahren je Topologie
25. Was ist IP, MAC, HTTP, Port, DNS, Subnet?
26. Was passiert wenn man eine URL im Browser eingibt? (Schritt für Schritt: DNS, OSI-Modell, ...)
27. DNS, Proxy, Handshake erklären
28. Wie kann man Netzkabel unterscheiden? (Cat-Typen, Twisted Pair: Schirmungsarten, Koaxialkabel, Glasfaser: Singlemode und Multimode); Bandbreite in Hz verschiedener Kabeltypen
29. Was steht auf einem Cat6-Kabel? (SF/UTP erklären); Glasfaser 50 um = Multimode
30. Was ist FTP? Wird es heute noch verwendet? (eher SFTP wegen Verschlüsselung); Wie funktioniert E-Mail-Versand? (SMTP)
31. Was ist eine Bridge im Netzwerk? Auf welcher OSI-Schicht agiert sie?
32. Was ist SNMP?
33. Was ist LAN, WAN, Router, VLAN?
34. Was ist eine Firewall? Was ist eine DMZ? Wie würde man sie darstellen? ISO/OSI: Firewall einordnen
35. Client-Server-Modell; Was ist ein URI?
36. Was sind Broadcast und Websocket? Unterschied zu normaler HTTP-Kommunikation

DATENBANKEN

(Relationales Modell · SQL · ER-Modell · ACID · Normalisierung)

1. Was sind relationale Datenbanken? Unterschied DB, DBMS und Datenbanksystem; verschiedene Datenbankarten nennen
2. Was ist SQL? Was für eine Art von Programmiersprache ist SQL? (Deklarativ); Unterschied DDL, DML, DCL, TCL
3. SQL vs. NoSQL: Unterschied erklären; wann welches?
4. SQL-Befehle: SELECT erklären (Aufbau: SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY, COUNT); CREATE TABLE mit Constraints; INSERT INTO
5. Relationale Algebra: Selektion (WHERE), Projektion (SELECT Spalten), Join erklären
6. Was ist ein Primärschlüssel? Eigenschaften (eindeutig, NOT NULL); Was ist ein Fremdschlüssel?
7. Primärschlüssel und Sekundärschlüssel mit Tabellen anzeichnen; was machen sie bei verschiedenen Beziehungstypen?
8. Entity-Relationship-Diagramm (ERD) anzeichnen; Beispiel Bibliothek; 1:n und m:n Beziehungen darstellen
9. Wie wird eine N:M-Beziehung in Tabellen dargestellt? (Relationentabelle / Beziehungstabelle)
10. Was gibt es noch für Beziehungen? (1:1, 1:n); wie stellt man diese ohne extra Tabelle dar?
11. Relationales Schema erklären; wie würde man Klassendiagramme in einer Datenbank darstellen?
12. Was sind die Normalformen? (anhand von Beispielen erklären; Anomalien, funktionale Abhängigkeit)
13. 4 Eigenschaften einer Datenbanktransaktion: ACID erklären
14. Datenbanken: Transaktionslog, Indizes (B-Baum), Commit & Rollback, Recovery, Sperren
15. Benutzerverwaltung: GRANT, REVOKE erklären
16. Womit greift man auf Datenbanken zu?

OOP

(C++ · Klassen · Vererbung · Polymorphie · Templates)

1. Prinzipien/Paradigmen/Säulen der OOP nennen und erläutern (alle 4: Abstraktion, Kapselung, Vererbung, Polymorphismus)
2. Warum OOP? Vorteile gegenüber prozeduraler Programmierung
3. Vererbung erklären; Klassendiagramm mit Vererbung zeichnen
4. Polymorphismus erklären (allgemein und mit Beispiel + Klassendiagramm); virtuelle Methoden (virtual); abstrakte Klassen
5. Kapselung erklären; Warum ist Kapselung relevant? Warum nutzt man getter und setter statt public-Variablen?
6. Abstraktion erklären; rein virtuelle Methoden
7. Eine Klasse in C++ anschreiben (private, public, protected, Konstruktoren, Destruktor, Methoden, Variablen, getter/setter)
8. Konstruktoren: Standard-, Copy-, Typumwandlungs-Konstruktor; Initialisierungsliste; wann läuft Copy-Konstruktor?
9. Destruktoren: Wann wird er aufgerufen? Wozu braucht man ihn? (Speicherleck vermeiden)
10. Heap vs. Stack in C++: Wo liegen lokale Variablen, wo liegen Objekte mit new? Dynamische Speicherverwaltung: new und delete
11. Klassendiagramme anzeichnen mit Beziehungen: Aggregation, Vererbung, Assoziation; Was ist Aggregation?
Möglichkeiten zur Visualisierung einer Anwendung nennen: UML, Klassendiagramm, Sequenzdiagramm
12. OOP: statische vs. dynamische Member; statische Methoden; this-Zeiger; const-Methoden
13. Was ist eine Nachricht in OOP? (Methodenaufrufe); Was ist Synchronität und Asynchronität?
14. Was sind Interfaces und Schnittstellen? Vergleich Java und C++
15. Factory-Methode erklären
16. Singleton in C++ programmieren (static Methode zur Erzeugung, privater Konstruktor)
17. Was kann man alles virtual machen? Warum und wie? Typumwandlung zwischen verwandten Klassen
18. Unterschied C und C++; Templates in C++ erklären; relevante Komponenten einer Klasse in C++ anschreiben; Konstante Variablen in C/C++ (const) im Bezug auf Compiler
19. Was ist C# für eine Sprache?
20. Sechs Programmiersprachen nennen und einordnen (objektorientiert ja/nein, Compiler vs. Interpreter); Java vs. JavaScript
21. Unterschiede von i++ und ++i
22. Programmierung: Fibonacci-Folge oder Fakultät schreiben (Sprache nach Wahl; auch rekursiv am Whiteboard)
23. C-Programm mit verketteter Liste entwickeln; Bubble Sort programmieren
24. Was ist MVC? Was ist MVVM und wieso sollte man das benutzen? Technologien nennen (MySQL, PHP, HTML)

SYSTEMANALYSE

(Vorgehensmodelle · SCRUM · Cloud · Sicherheit · Datenformate)

> Vorgehensmodelle

1. Welche Entwicklungsmodelle gibt es? (Wasserfallmodell, Iteriertes Phasenmodell, Spiralmodell, V-Modell, V-Modell XT, Scrum, XP, Kanban)
2. Wasserfallmodell erklären; Lastenheft und Pflichtenheft
3. V-Modell und V-Modell XT: Unterschied; V-Modell XT im öffentlichen Dienst (Auftraggeber/Auftragnehmer, 4 Projekttypen); V-Modell in Bezug auf Tests
4. Scrum: Rollen (Scrum Master, Product Owner, Team), Prozessablauf, Artifacts (Sprint, Backlog, MVP); Scrum-Manifest; Story Points; Velocity
5. Kanban Board erklären (WIP-Limit, DoD, DoR, Spalten)
6. User-Story-Format: Als [Nutzer] möchte ich [Funktion], damit [Nutzen] - warum dieses Format?
7. Magisches Dreieck: Leistung, Kosten, Zeit - warum kann man nicht alle drei maximieren?
8. Extreme Programming (XP) erklären; wann agil, wann klassisch?
9. Agil vs. lineare Softwareentwicklung: Unterschiede; Abhängigkeiten bei der Entscheidung; Entscheidungsmatrix
10. Testpyramide skizzieren und erklären; was für Tests gibt es, was testen sie, warum nutzt man sie?
11. Phasen der Softwareentwicklung (Anforderung -> Analyse -> Design -> Realisierung -> Integration/Test -> Auslieferung -> Wartung)
12. Risikominimierung bei Projekten; typische Ursachen für Projektscheitern (Softwarekrisen)

> Cloud & Sicherheit

13. Cloud-Typen (IaaS, PaaS, SaaS) nennen und erklären; Vor- und Nachteile; Anbieter; Risikoanalyse und Budgetanalyse
14. Datenschutz im Cloud-Kontext; Wie würde man Confluence realisieren? (eigener Server, Anbieter, hybrid)
15. Was ist Git? (Verteilte Versionsverwaltung) Warum nutzt man es?
16. REST, API und ABI erklären; Wie funktioniert eine REST-API?
17. Was ist eine digitale Signatur und ihre Funktionsweise? Was wird dadurch erreicht?
18. Verschlüsselung: symmetrisch und asymmetrisch; Vor- und Nachteile; Verfahren nennen
19. Asymmetrische Verschlüsselung: Wenn Person A mit privatem Schlüssel verschlüsselt, wie entschlüsselt Person B?
20. Wie würde man ein Passwort verschlüsseln? Was ist Hashing und MD5? Wie sieht ein Hashwert aus?
21. TLS: Handshake erklären; Parallelen zu Verschlüsselung ziehen; Public und Private Key
22. Autorisierungsverfahren (OAuth 2.0); Authentifizierung vs. Autorisierung vs. Verschlüsselung
23. Was ist BSI/IT-Grundschutz? Grundschutzvorgeber in Deutschland, dessen Aufgaben und primäre Publikationen (Grundschutz-Bausteine); ISO 27001; BSIG
24. Unterschied Digitalisierung und Modellierung
25. Was machen DevOps? Wann und warum setzt man DevOps ein?
26. Was ist ein TPM (Trusted Platform Module)? Wofür wird er eingesetzt?

> Datenformate

23. Was ist XML? Unterschied zwischen Tag- und inhaltsbasiertem XML; wo wird das XML-Schema definiert?
24. Unterschied XML, JSON, HTML und CSS erklären (mit Codebeispielen, Attribute und Tags benennen); JSON anzeichnen; JSON vs. XML vs. CSV
25. URI erklären

ELEKTRONIK

(Halbleiter · Dioden · Transistoren · Schaltungen · Netzteil)

> Digitaltechnik

1. AND/OR/XOR-Wahrheitstabelle anschreiben und erklären; XOR-Schaltsymbol zeichnen
2. Wichtige Rechengesetze der Booleschen Algebra; Disjunktive Normalform (DNF) ableiten
3. Karnaugh-Veitch-Diagramm (KV-Diagramm): Wozu nutzt man es? Schaltungen vereinfachen; KV-Diagramm zu XOR (nichts zusammenfassbar)
4. Halbadder vs. Volladder: Unterschied als Schaltung erklären; Wahrheitstabelle des Volladders anschreiben
5. MUX und DMUX: Wofür ist das, was macht es? Anwendungsbeispiel: Fernseher (24 Mio. Pixel über HDMI mit DMUX ansteuern)
6. Schaltnetz vs. Schaltwerk: Unterschied erklären; Inverter erklären
7. RS Flip-Flop: Was ist das, was macht es, Schaltsymbol, Zustandstabelle
8. Mealy- und Moore-Automat: Unterschied; als Schaltwerk darstellen
9. Stellen Sie NAND/AND/NOR/OR mit Dioden dar (Diodenlogik-Schaltung)
10. Mit welchen Bauelementen würde man Logikgatter realisieren? (Transistoren, CMOS)

> Halbleiter & Dioden

11. Physikalische Grundlagen: Atomaufbau; Valenzelektronen; Kristallstruktur (Silizium, Germanium)
12. Klassifizierung nach Leitfähigkeit: Leiter, Halbleiter, Isolator; Ladungsträger (Elektronen, Löcher)
13. Dotierung: n-dotiert (Donator), p-dotiert (Akzeptor); Majoritäts- und Minoritätsträger
14. pn-Übergang: Entstehung der Sperrschicht (Raumladungszone); Diffusionsspannung ($\sim 0,7$ V bei Si)
15. Diode in Durchlass- und Sperrrichtung; Diodenkennlinie zeichnen und erklären; Schleusenspannung U_S ; Durchbruch bei U_B
16. Unterschied Silizium- und Germaniumdiode; Zenerdiode; Schottky-Diode
17. Diode, LED, PV-Zelle (Photodiode) erklären und unterscheiden
18. Gleichrichter mit Diode: Halbwellengleichrichter; Brückengleichrichter erklären

> Transistoren

19. Bipolartransistor (BJT): Aufbau (nnp, npn), Funktionsweise, Stromverstärkung B ; npn vs. pnp
20. Transistor als Bauteil erkennen und erklären; Transistor im Schaltbild anzeichnen
21. Feldeffekttransistoren (FET): JFET, MOSFET; Unterschied zu BJT
22. CMOS: Wofür steht das, was macht es, wo wird es eingesetzt?
23. Dotierung und Halbleiterphysik hinter Transistoren; Verlustleistung & Wärme
24. Transistor als Schaltverstärker (digitaler Betrieb) vs. als linearer Verstärker
25. Operationsverstärker (OPV): idealer OPV, Gegenkopplungsprinzip, invertierender/nichtinvertierender Verstärker, Komparator

> Schaltungen & Netzteil

26. Was kommt aus der Steckdose? (Wechselstrom, 230 V, 50 Hz); Effektivwert U_{eff} ; Wo sieht man 230 V bei der Sinusfunktion?
27. Wie lang ist bei 50 Hz eine Periode? (20 ms)
28. Wie macht man aus Wechselstrom Gleichstrom? Brückengleichrichter erklären; durch welche Dioden fließt der Strom, und warum nicht durch die anderen?
29. U/t-Diagramm der Gleichrichterschaltung aufzeichnen (mit und ohne Kondensator); Glättung mit Z-Diode
30. Trafoprinzip: Welche Wicklungszahl für welchen Effekt? Wie kann man die Spannung minimieren?
31. Welche Frequenz und Spannung hat das Übertragungsnetz? (DE: 380 kV Hochspannung, Amerika, Deutsche Bahn)

- 32. Ohmsches Gesetz und Leistungsberechnung; Was ist elektrische Leistung? Formel anschreiben
- 33. Schaltkreis mit LED anzeichnen; Vorwiderstand berechnen; 2. Kirchhoffsches Gesetz (Maschenregel)
- 34. Schaltzeichen der Spannungsquelle; Was ist Innenwiderstand, wozu gehört er, wie groß im Optimalfall?
- 35. Stromteiler; Parallelschaltung zweier Widerstände anzeichnen; Strom und Spannung einzeichnen
- 36. Spannungsteiler und belasteter Spannungsteiler erklären
- 37. Was genau ist Strom, was fließt beim Strom? Was ist Elementarladung? Welche Ladungsträger gibt es?
- 38. Formel für Strom durch einen fließenden Leiter; spezifischer Widerstand beim Kabel verlegen
- 39. Kondensator: Aufbau, Funktion, Plattenkondensator mit E-Feld; Spule im Schaltkreis
- 40. Spule und Relais: Aufbau und Funktion erklären
- 41. Hochpass und Tiefpass: Unterschied erklären, Schaltung zeigen; Grenzfrequenz f_g berechnen (mit dB und log)
- 42. Welche Spannung liegt an einem USB-Port an? Was für USB-Arten gibt es?
- 43. Wie wird Strom transportiert? Wie hat sich das Stromnetz gewandelt?
- 44. Man hat einen Widerstand mit 1 MOhm, möchte aber nur 1 kOhm - was muss man tun? (Widerstände parallel schalten)